SIMULACIÓN DE MODELOS POBLACIONALES (ACD53) · SESIÓN 13 · TEMARIO UNIDADES 1 Y 2

Entrega 1 · Diagnóstico demográfico de la entidad

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo · Facultad de Ciencias Físico Matemáticas

Primera entrega del proyecto integrador · **22.5% de la calificación** · trece presentaciones de tres minutos

Cómo se trabaja esta sesión 4 min

HOY NO HAY TEMA NUEVO: HAY ENTREGA

Esta sesión es la **primera entrega del proyecto integrador**. Sustituye al primer parcial —el curso no tiene exámenes— y vale **22.5%** de tu calificación final. Se divide en dos horas muy distintas:

1. **Primera hora (este documento):** qué es un diagnóstico y qué no, la rúbrica reactivo por reactivo, los errores que los labs ya midieron, y cómo se presenta en tres minutos.
2. **Segunda hora: trece presentaciones de tres minutos** —una por entidad, con el notebook abierto— y la subida del archivo al sistema. El orden se sortea al empezar.

Tres minutos por trece personas son 39 minutos; con el cambio entre una y otra, 52. **No hay margen:** un minuto de más por persona son trece minutos que no existen.

LO QUE HAY QUE TRAER

1. Tu notebook de la Entrega 1 **ejecutado completo**, con los datos de tu entidad. Es el esqueleto que armaste en el taller de la sesión 12, ya sin huecos.
2. Las piezas de los labs 1 a 11, porque la entrega las cruza: tu TGF, TBR y TNR ? del lab 8 se apoyan en tu tabla de vida del lab 4, y tu saldo migratorio del lab 9 en tus censos del lab 2.
3. La costumbre de escribir frases con sus piezas nombradas ? , que el curso instaló desde el lab 3. Hoy es lo que se califica.

Para arrancar. Dos notebooks calculan exactamente los mismos números para la misma entidad: pirámides, tasas, tabla de vida, TGF, saldo. El primero los imprime en tablas. El segundo, además, escribe debajo de cada tabla qué dice ese número de la entidad, comparado con el país, y qué no dice. ¿Cuál es un diagnóstico?

○ a) Los dos: el diagnóstico son los números, y las frases son adorno.

○ b) El primero, porque es más objetivo: las frases meten opinión.

● c) Solo el segundo: un diagnóstico es un conjunto de afirmaciones sobre la entidad, sostenidas por números propios y comparadas con algo.

○ d) Ninguno, porque ninguno proyecta la población al futuro.

Correcto, y es la idea que gobierna la sesión. Un número sin frase no dice nada de la entidad: 74.3 años de esperanza de vida es alto, bajo o igual **solo comparado con algo**. La opción (b) confunde interpretar con opinar: la frase «la entidad está 1.2 años por debajo del país y la brecha viene del 45-74» no es una opinión, es lo que los números dicen. Y la (d) adelanta el curso: **describir** es la unidad 2; **predecir** empieza la semana que entra.

1. Qué es un diagnóstico demográfico, y qué no 8 min

DIAGNÓSTICO DEMOGRÁFICO

Un diagnóstico describe una población en **dos planos**: su **estructura** —cuántos hay y cómo se reparten por edad y sexo— y su **dinámica** —los tres flujos que la cambian: mortalidad, fecundidad y migración—, y dice **cómo los dos planos se explican mutuamente**. La estructura de hoy es el resultado acumulado de los flujos de ayer, y condiciona los de mañana.

Es la definición clásica de qué estudia la demografía: «la estructura y la dinámica de la población», con la dinámica entendida como «el cambio en las variables demográficas básicas —fecundidad, mortalidad y migración— y sus consecuencias sobre la magnitud y estructura». Welti (coord.), *Demografía I*, cap. 1, pp. 9-10 del PDF. Poston y Bouvier lo enumeran en cinco puntos: tamaño y composición, sus cambios, los componentes de esos cambios, sus determinantes y sus consecuencias (*Manual de demografía*, p. 7 del PDF). Tu entrega cubre los tres primeros; la unidad 4 llegará a los otros dos.

LOS CUATRO COMPONENTES, Y LA MEDIDA QUE RESUME CADA UNO

componente	lo mide	se compara contra	de qué lab viene
Estructura	pirámide, % 0-14 y 65+, razón de dependencia, edad mediana	la misma entidad en 1990; el país	1, 2, 11
Mortalidad	${}_nM_x$, TBM *estandarizada*, e_0, e_{65}, Arriaga	el país, con el mismo estándar	2, 3, 4, 5, 6
Reproducción	TGF, edad media, TBR, **TNR**	el país; el umbral **propio** de reemplazo	7, 8
Crecimiento	r = natural + migratorio; saldo neto *con rango*	los cuatro casos posibles; el tamaño del error censal	1, 9, 10

Fíjate en la tercera columna: **ninguna medida se interpreta sola**. Cada una tiene su comparación natural, y una entrega que reporta el número sin la comparación no puede decir nada.

LO QUE NO ES UN DIAGNÓSTICO

- **Una colección de tablas.** Las tablas son la evidencia; el diagnóstico es lo que se afirma con ellas.
- **Números sin comparación.** «La TBM es 5.4 por mil» no dice si eso es bueno o malo. «Es 36% menor que la del país, pero estandarizada es 9% mayor» sí.
- **Números sin verificación.** Si TBM $\neq \sum_x c_x\,{}_nM_x$ en tu notebook, alguna columna está mal y todo lo que sigue hereda el error. Las identidades se **imprimen**.
- **Números sin límite.** Un saldo migratorio de «+113,000» finge una precisión que un residual no tiene. Se reporta como rango.
- **Números ajenos.** Con los datos de práctica se puede correr el notebook, pero no se puede diagnosticar tu entidad.

Por qué importa hoy y no solo para la calificación. Este diagnóstico es la **línea base** de todo el proyecto: la Entrega 2 modela estos mismos tres componentes y la Entrega 3 los proyecta a 2050. Si aquí la e_0 está mal, la proyección de la mortalidad arranca mal. Lo que se verifica hoy no hay que volver a verificarlo.

2. La rúbrica, reactivo por reactivo 10 min

CUATRO REACTIVOS DE 2.5 PUNTOS, Y LA MISMA ANATOMÍA EN CADA UNO

Cada reactivo tiene **cálculo con verificación impresa**, **frase de diagnóstico** con sus piezas, y **0.5 puntos de datos propios**. El evaluador **no ejecuta** tu notebook y **no ve imágenes**: lee tu código y las salidas que dejaste guardadas. Una gráfica se juzga por el código que la produce.

reactivo	qué se entrega	verificación en código	la frase de diagnóstico
P1 Estructura	pirámides 1990 y 2020 en **porcentaje**, indicadores juntos, y la **memoria**: un hueco o abultamiento seguido hasta 1990, con razón de sexos por grupo	—	qué le pasó a base, centro y cúspide; etapa de la transición; la causa del abultamiento con la evidencia que la sostiene
P2 Mortalidad	${}_nM_x$ en 10 grupos, curva J contra el país, estandarización ? con estándar nacional y promedio, RME	$\text{TBM} = \sum_x c_x\,{}_nM_x$	qué dice la bruta, qué dice la estandarizada, cuál responde y por qué; si las curvas se cruzan, que el estándar importa
P3 Tabla de vida	tabla propia y nacional, e_0 y e_{65}, Arriaga ? por grupo	l_x decreciente; $\sum {}_nd_x = l_0$; $\sum_x \delta_x =$ brecha; e_0 igual a la del lab 4	$65 + e_{65}$ contra e_0; qué grupo aporta más; qué significan las contribuciones negativas
P4 Reproducción, crecimiento y diagnóstico	TGF, TBR, TNR y umbral propio; componentes 2015-2020; saldo con subconteo 1% y 2%; **párrafo integrado**; **fuentes**	TCN + TMN = r	TNR contra **1**; el caso de la entidad; un número por componente con su comparación; el límite más importante

CÓMO LEER UN CRITERIO DE LA RÚBRICA

Un criterio de P4 dice: «reporta el saldo NETO como RANGO (subconteo 1% y 2%) y nombra el caso de la entidad según los signos». Tiene tres cosas que el evaluador busca por separado:

1. La palabra **neto** —no «emigrantes», no «inmigrantes»—, porque el residual ? es una diferencia.
2. Un **rango**, calculado con los dos escenarios de subconteo, no un punto.
3. El **caso**: de las cuatro combinaciones de signos del natural y del migratorio, cuál es la tuya y qué significa.

Si tu celda tiene las tres, el criterio acredita. Si tiene dos, la devolución te dirá cuál falta. Por eso la rúbrica es pública: para que la puedas aplicar tú antes de subir.

Compruébalo. Un notebook reporta: «TGF 2.10, por debajo del reemplazo de 2.1; TNR 0.98, muy por debajo de 2; la entidad no se reemplaza». ¿Qué le dirías sobre el criterio de reproducción?

○ a) Que está bien: las dos cifras están por debajo de sus umbrales y la conclusión es correcta.

○ b) Que la conclusión puede ser correcta pero los dos umbrales están mal: la TNR se compara contra 1, y la TGF contra el umbral propio de la entidad, que sale de su supervivencia femenina, no contra 2.1.

○ c) Que le falta comparar la TGF contra la del país para saber si se reemplaza.

○ d) Que la TNR no se puede calcular sin datos de migración, así que debe quitarla.

3. Un diagnóstico completo, en un párrafo 9 min

LA ENTIDAD DE PRÁCTICA DE LOS LABS 6 A 9, POR FIN REUNIDA

Los labs 6, 7, 8 y 9 usaron la misma entidad ficticia —receptora de migrantes, con la misma TGF que el país— sin decirlo. Éste es su diagnóstico, con las cifras que ya calculaste repartidas en cuatro labs y ahora juntas (son datos de práctica, **no de ninguna entidad real**):

componente	entidad	país	la frase
Estructura	0-14: 42.5% → **25.5%** · mediana 18.3 → **29.1** · dependencia **0.46**	—	Transición avanzada, en pleno bono demográfico. El abultamiento masculino 25-39 (razón de sexos 114 a 123 contra 91 en 20-24) es **migración laboral de llegada**: la cohorte de hombres 30-39 es 7% mayor que los niños 0-9 de 1990.
Mortalidad	TBM **5.42** ‰ · estandarizada **9.16**	8.43 ‰	Parece 36% mejor y es **9% peor**: la entidad es joven. Mejor en los cuatro grupos jóvenes, peor de los 35 en adelante; las curvas se cruzan, y el estándar promedio confirma la dirección (razón 1.10).
Esperanza de vida	e_0 **74.33** · e_{65} 17.14	75.55 · 17.66	Brecha de 1.22 años: 54% viene del 55-64 y 38% del 45-54; los grupos jóvenes la **reducen** (−21% el 0-4). Quien llega a 65 espera vivir hasta $65 + 17.1 = 82.1$.
Reproducción	TGF **2.0975** · edad media 25.9 · TNR **0.984**	2.0975 · 26.7 · 1.003	Misma TGF, casi un año más temprana. **No se reemplaza** y el país sí: la diferencia es la supervivencia de las madres (0.962 contra 0.980). Umbral propio: 2.13.
Crecimiento	r **25.2** ‰ = 13.8 natural + 11.4 migratorio	—	Receptora que crece por las dos vías. Saldo **neto** entre **+113 y +155 mil** según el subconteo censal.

EL PÁRRAFO INTEGRADO, QUE ES LO QUE PIDE EL TODO 4.3

«La entidad está en transición avanzada: la base pasó de 42.5% a 25.5% de la población en treinta años y la edad mediana de 18.3 a 29.1, con razón de dependencia 0.46. Su tasa bruta de mortalidad, 5.4 por mil, es 36% menor que la del país, pero **estandarizada es 9% mayor**: la entidad es joven, no sana, y lo confirma una e_0 de 74.3 contra 75.6, con una brecha que viene casi toda de los 45 a los 74 años. Tiene la misma TGF que el país (2.10) pero **no se reemplaza** (TNR 0.984) porque sus madres sobreviven menos. Aun así crece 25 por mil al año, y casi la mitad de ese crecimiento es **migración de llegada**, concentrada en hombres de 25 a 39: un saldo neto de entre +113 y +155 mil personas en el quinquenio. El dato que más dudo es justamente ese saldo: es un residual del 5% de la población, y un error censal de 2% lo mueve 37%.»

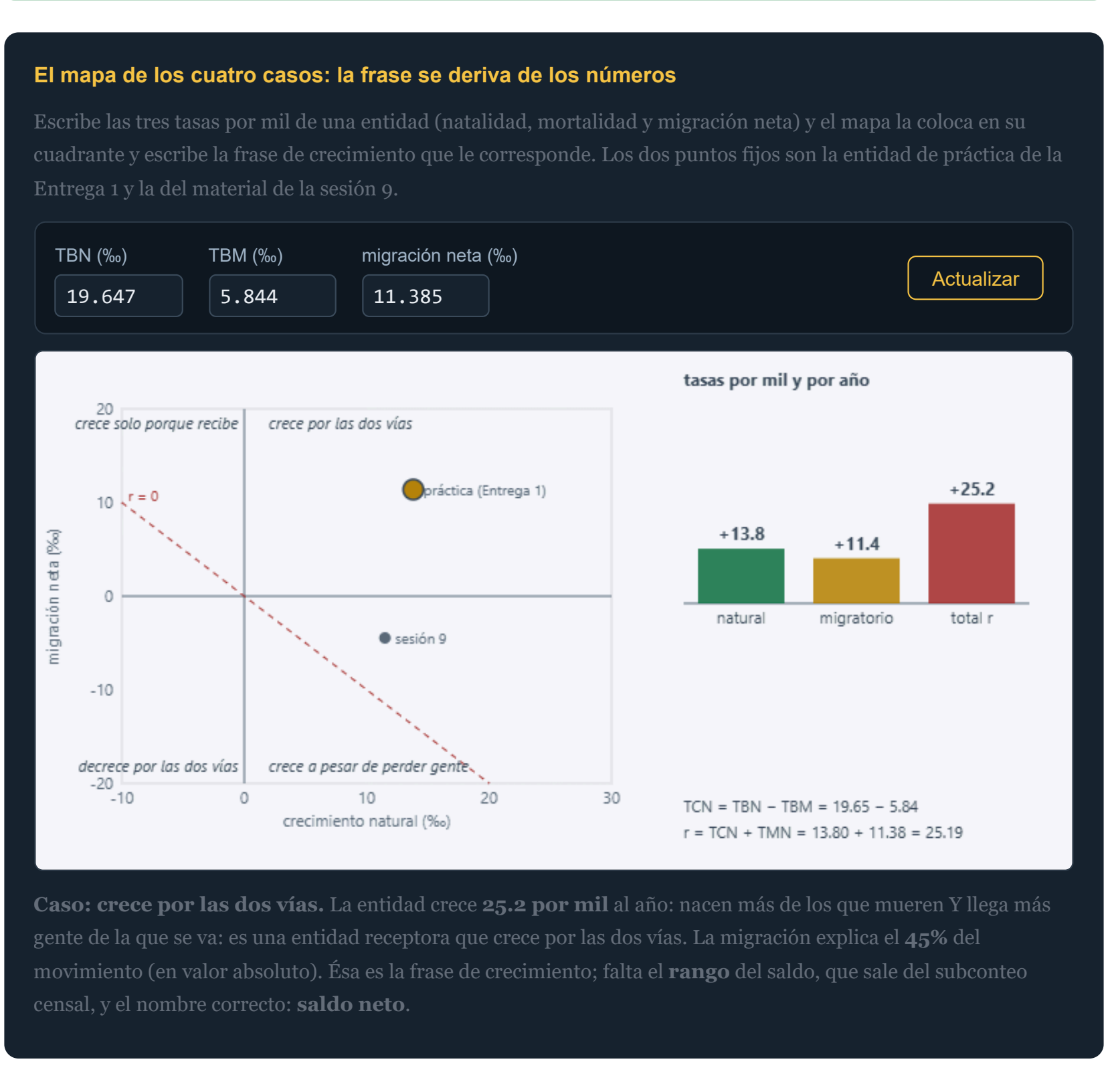
Cuenta las piezas: **un número propio por componente**, **una comparación** para cada uno, **una frase que resume** («joven, no sana; no se reemplaza; crece porque recibe»), y **el límite**. Ciento cuarenta palabras. Es un párrafo, no un ensayo.

El mapa de los cuatro casos: la frase se deriva de los números

Escribe las tres tasas por mil de una entidad (natalidad, mortalidad y migración neta) y el mapa la coloca en su cuadrante y escribe la frase de crecimiento que le corresponde. Los dos puntos fijos son la entidad de práctica de la Entrega 1 y la del material de la sesión 9.

TBN (‰)	TBM (‰)	migración neta (‰)
19.647	5.844	11.385

Actualizar



Caso: crece por las dos vías. La entidad crece **25.2 por mil** al año: nacen más de los que mueren Y llega más gente de la que se va: es una entidad receptora que crece por las dos vías. La migración explica el **45%** del movimiento (en valor absoluto). Ésa es la frase de crecimiento; falta el **rango** del saldo, que sale del subconteo censal, y el nombre correcto: **saldo neto**.

4. Los errores que los labs ya midieron 9 min

NO SON HIPÓTESIS: SON PORCENTAJES DE ACIERTO EN TUS ENTREGAS

error	dónde se midió	cómo se ve en la Entrega 1
Datos de práctica en vez de propios	lab 1 P5 al 75%; lab 2 P2 al 62%	El TODO 0 imprime PRÁCTICA en alguna pieza. Cuesta 0.5 por reactivo: **hasta 2 puntos de 10**.
No cruzar entregas	lab 6 P1.2 al 50%: nadie comprobó que su e_0 coincidiera con la del lab 4	La e_0 de la parte 3 no es la del lab 4 y no se explica por qué.
«Interpretar» sin el número propio	lab 2 P4 al 53%: construyeron su curva ${}_nM_x$ y respondieron sin usarla	Frases sin cifra, o con la cifra del país en lugar de la propia.
Leer e_0 como edad de muerte	lab 4 P4.4 al 83%, el único criterio flojo entre quienes van al día	«La gente de mi entidad vive 74 años.» No: quien llega a 65 vive hasta 82.
Las ${}_nM_x$ mal construidas	lab 2 P3 al 30%, el criterio más flojo del curso	Todo lo de la parte 3 hereda el error. La identidad $\text{TBM} = \sum c_x M_x$ lo atrapa.
Umbrales equivocados	sesión 8	TNR contra 2; TGF contra 2.1 en vez de contra el umbral propio.
El saldo como punto, o como «emigrantes»	lab 9, el primero que exigió cota de error	«+113,000 inmigrantes». Debe ser «saldo neto entre +113 y +155 mil».

LA VERIFICACIÓN CRUZADA, QUE ES GRATIS Y VALE

La entrega cruza **cuatro** resultados tuyos anteriores, y cada cruce es una verificación que no cuesta nada:

- Las ${}_nM_x$ de la parte 2 son las del lab 2, y $\sum_x c_x\,{}_nM_x$ tiene que dar tu TBM al sexto decimal.
- La e_0 de la parte 3 es la del lab 4. Si cambió, cambió porque corregiste algo, y lo dices.
- La TNR de la parte 4 usa la supervivencia femenina de tu lab 4 y las tasas de tu lab 7. Con datos de práctica: $0.4878 \times 2.0975 = 1.0232$ de TBR, y de ahí 0.984 de TNR.
- El saldo de la parte 4 es el del lab 9, y sus tasas suman: $13.804 + 11.385 = 25.189$.

Una entrega cuyos cruces cuadran es una entrega en la que se puede confiar. Una en la que no cuadran —o en la que no se comprobó— no se distingue de una con errores.

Compruébalo. En la parte 3, la descomposición de Arriaga de un alumno suma 1.31 años y su brecha $e_0^{\text{país}} - e_0^{\text{entidad}}$ es 1.22. Escribe: «la diferencia de 0.09 se reparte proporcionalmente entre los grupos». ¿Qué le dirías?

○ a) Que está bien: en toda descomposición queda un residual y repartirlo es la práctica estándar.

○ b) Que el residual muestra que la mortalidad de la entidad cambió durante el año.

○ c) Que debe redondear la brecha a 1.31 para que cuadre.

○ d) Que la identidad de Arriaga es exacta: si no cuadra hay un error —casi siempre el último grupo, donde el efecto directo usa T_x y no ${}_nL_x$, o el indirecto no es cero— y hay que encontrarlo, no repartirlo.

5. Cómo presentar en tres minutos 8 min

TRES MINUTOS, TRES COSAS, CON EL NOTEBOOK ABIERTO

tiempo	qué muestras	qué dices
0:00 – 0:40	Las dos pirámides, 1990 y 2020	Dónde está tu entidad en la transición, y el hueco o abultamiento que leíste con su causa. **Una** gráfica, no cinco.
0:40 – 2:20	Nada nuevo: la tabla de las cuatro frases	Una frase por componente, con su número y su comparación: «bruta 5.4 pero estandarizada 9.2: joven, no sana»; «e_0 74.3, la brecha viene del 45-74»; «TNR 0.98: no se reemplaza»; «crece 25 por mil, casi la mitad por migración, saldo entre 113 y 155 mil».
2:20 – 3:00	—	**La pregunta que te quedó abierta**: el dato que más dudas, o lo que el diagnóstico no explica. Es lo que la sesión 14 va a recoger.

LO QUE NO CABE EN TRES MINUTOS, Y NO DEBE INTENTARSE

- **Explicar el método.** Todos en el salón saben qué es una tabla de vida. Nadie sabe qué dice la tuya.
- **Leer las tablas.** Las tablas son evidencia para quien pregunte; en la presentación se dice la conclusión y se señala el número que la sostiene.
- **Las fuentes.** Están en el notebook. Basta «INEGI, censos y registros; CONAPO para la referencia».
- **Disculparse por los datos.** Si una pieza es de práctica, se dice en una frase y se sigue.

La medida del éxito: que quien escucha pueda repetir, al terminar, la frase que resume a tu entidad. «Joven, no sana; no se reemplaza; crece porque recibe gente.» Si eso se queda, la presentación funcionó.

Compruébalo. Te quedan 40 segundos y no has dicho nada del saldo migratorio. ¿Qué haces?

○ a) Digo la frase completa en una oración —«crece 25 por mil, 11 de ellos por migración de llegada, saldo neto entre 113 y 155 mil»— y cierro con mi pregunta abierta. La frase cabe; el método no.

○ b) Explico rápido cómo se calcula el residual y por qué el subconteo lo mueve, y salto la pregunta abierta.

○ c) Pido un minuto más: es el componente más importante de mi entidad.

○ d) Lo omito y digo que está en el notebook.

6. Qué pasa después: la 14, la unidad 3 y la Entrega 2 9 min

EL ARCO DEL PROYECTO

cuándo	qué	qué toma de la Entrega 1
Hoy, sesión 13	Entrega 1: el diagnóstico	—
Antes de la 14	Primer intento evaluado: puntos por sección y orientación, sin la solución. Segundo intento disponible.	Tu notebook
Sesión 14	Revisión de la entrega con sus patrones de error, y **el giro del curso**: de describir a predecir. El lab convierte el diagnóstico en tres hipótesis de predicción.	Las cuatro frases y la pregunta abierta
Sesiones 15-20 (unidad 3)	GLM Poisson para tasas, Gompertz, Lee-Carter, migración multiestado	Las ${}_nM_x$, las f_x y el saldo por edad como series a modelar
Sesión 25	Entrega 2: modelos ajustados de los tres componentes, con incertidumbre	La línea base contra la que se comparan los ajustes
Sesiones 31-32	Entrega 3 y defensa oral: proyección 2026-2050 con escenarios, contra CONAPO	La pirámide de 2020 como población inicial

EL GIRO, ANUNCIADO

Todo lo que has hecho hasta hoy responde a la pregunta **«¿cómo es tu entidad?»**. A partir de la sesión 14 la pregunta cambia a **«¿cómo va a ser?»**, y con ella cambia el tipo de afirmación: ya no se verifica contra una identidad, se sostiene con un modelo y se reporta con una probabilidad. Preston lo dice como la diferencia entre la **validez interna** de una proyección —que sus relaciones cuadren— y la **validez externa** de un pronóstico —que se parezca a lo que pase— (Preston, Heuveline & Guillot, cap. 6 «Population Projection», p. 136 del PDF).

Por eso la pregunta abierta de tu presentación importa: las mejores hipótesis de predicción salen de lo que el diagnóstico **no** explica. Si tu saldo migratorio es la mitad de tu crecimiento y no sabes si va a sostenerse, ésa es tu primera hipótesis.

Qué hacer con la devolución del primer intento. Llega por sección, con la orientación de qué pieza falta. No corrijas solo lo señalado: aplica la misma pieza a las otras tres partes, porque el patrón suele repetirse. Y guarda la versión final: es el archivo que la Entrega 2 va a importar.

Cierre y laboratorio 3 min

LO QUE QUEDÓ ESTABLECIDO

- Un **diagnóstico demográfico** describe la **estructura** y la **dinámica** —mortalidad, fecundidad, migración— de una población y dice cómo se explican mutuamente. **No es una colección de tablas.**
- La unidad del diagnóstico es la **frase con sus piezas**: afirmación, número propio, comparación, límite. Una por componente, y un párrafo que las junta.
- Las **verificaciones se imprimen**: $\text{TBM} = \sum c_x\,{}_nM_x$, $\sum \delta_x$ = brecha, TCN + TMN = r. Son identidades: si no cuadran, el error es de datos o de código, no de demografía.
- Los **umbrales**: TNR contra 1; TGF contra el umbral propio; la tasa bruta contra nadie sin estandarizar.
- El **saldo migratorio** es un residual: se reporta como **rango** y se llama **saldo neto**.
- Los **datos son los propios**: cada reactivo tiene 0.5 puntos de eso, porque es el error más caro que los labs midieron.
- La entidad de práctica, reunida: joven, no sana (e_0 74.3 contra 75.6; bruta 5.4 pero estandarizada 9.2); no se reemplaza (TNR 0.984); crece 25 por mil porque recibe gente (saldo neto +113 a +155 mil).
- En **tres minutos** caben una pirámide, cuatro frases y una pregunta abierta. No cabe el método.

LA ENTREGA 1

Segunda hora: **presentaciones de tres minutos** en el orden sorteado, con el notebook abierto, y **subida del archivo** `.ipynb` al sistema —el archivo, no el enlace—. Cuatro reactivos de 2.5 puntos con la rúbrica pública de este documento; el TODO 0 imprime qué piezas son propias y el evaluador lo lee. Dos intentos: el primero devuelve puntos por sección y orientación.

Ejecuta el notebook completo antes de subirlo, con las verificaciones impresas. El evaluador no ejecuta nada y no ve imágenes.

PARA LA SESIÓN 14

Alho & Spencer, capítulo 1 («Introduction: Role of Statistical Demography»). Es corto y dice qué es predecir en demografía: no adivinar el futuro, sino **cuantificar la incertidumbre** de lo que se afirma sobre él. La sesión 14 devuelve la entrega, recoge las preguntas abiertas de hoy y convierte cada diagnóstico en **tres hipótesis de predicción** con los datos que las probarían: es el puente a la unidad 3.

Una pregunta para ir pensando: de tus tres componentes, ¿cuál es el que más mueve el crecimiento de tu entidad, y cuál es el que peor mediste? Si no son el mismo, ¿por cuál empezarías a modelar?
